

Report 10 – Confronto QALS - GUROBI

September 24, 2026

1 Limiti Gurobi

Per quanto riguarda i limiti dell'ottimizzatore Gurobi, nella documentazione ufficiale si può notare come, oltre alle limitazioni imposte dalle possibili licenze, l'unico reale limite è relativo alla potenza del dispositivo che si sta usando. Ne conviene che non risulta essere adeguato definire un confronto in relazione a ciò, ma piuttosto è necessario discutere in relazione al tempo impiegato. Sulla base dei seguenti risultati dati dalla media di 10 run:

N. items	QALS (s)	Gurobi (s)
72	22.42	21.83
73	21.71	21.40
74	19.73	30.53
75	23.12	25.12
76	22.47	77.87
77	24.4	88.4

Table 1: Confronto dei tempi di esecuzione tra QALS e Gurobi al variare del numero di item.

si può concludere che non sempre vale la pena eseguire QALS: come visto nei risultati fino a 73 items (incluso) ci converrebbe utilizzare Gurobi, dal 74-esimo in poi QALS sembra impiegarci meno tempo.

2 Limiti Teorici Embedding

Si consideri ora un aspetto più quantitativo, ovvero cercare di capire quali siamo, in fisici, i limiti dell'annealer. Per fare ciò è necessario ricordare che fino ad ora si è considerata una mappatura 1:1 sulla topologia Pegasus con 5700 qubit teorici, utilizzabili 5436 ossia il 3% (ref: QALS_implementations). Vien da se che nel momento in cui cercassi di eseguire QALS con un problema di 5437 items a livello teorico fallirebbe. Nella pratica

Se invece si utilizzasse `EmbeddingComposite` che, anziché fare un mapping 1:1, cerca di trovare un minor embedding, cioè un processo (euristico) di mappatura delle variabili di un problema di ottimizzazione (rappresentato come un grafo logico) sulla struttura e sulle connessioni fisiche (topologia) dei qubit di un computer quantistico. Il problema principale di questo approccio è che il minor embedding potrebbe fallire nel caso in cui il problema sia troppo denso; inoltre il tetto massimo non cambia.

Ma allora quali sarebbero i vantaggi di usare `EmbeddingComposite`?

Utilizzando il costum il problema che si cerca di ottimizzare cambia ogni volta e quindi quello che si sta ottimizzando non è il vero problema ma una sua versione approssimata, con `EmbeddingComposite` invece no.

3 Limiti Reali Embedding